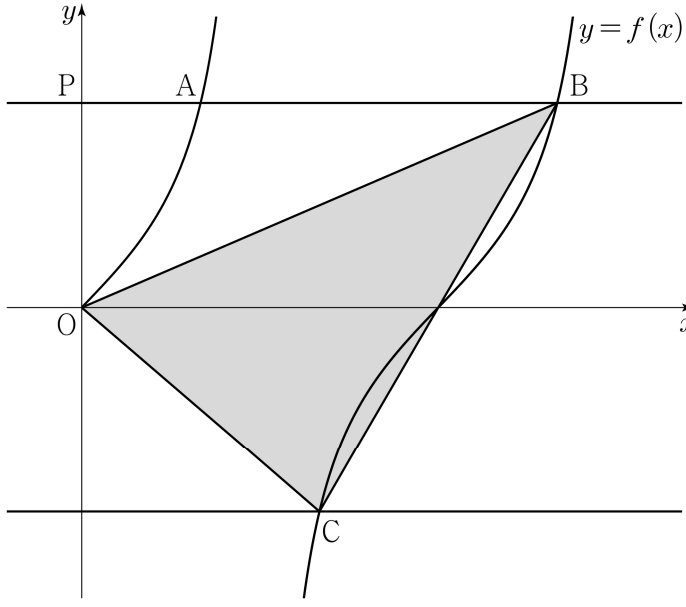
14. 양수 k에 대하여 집합 $\left\{x \,\middle|\, 0 \le x < \frac{3k\pi}{2},\ x \ne \frac{k\pi}{2}\right\}$에서 정의된 함수 $f(x) = \tan\frac{x}{k}$가 있다. 점 $\mathrm{P}(0,\ p)\ (p > 0)$을 지나며 x축에 평행한 직선이 함수 $y = f(x)$의 그래프와 만나는 두 점을 A, B$(\overline{\mathrm{PA}} < \overline{\mathrm{PB}})$라 하고,
직선 $y = -p$가 함수 $y = f(x)$의 그래프와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{\mathrm{AB}} = 3\overline{\mathrm{PA}}$이고 삼각형 OCB의 넓이가 $\frac{5\pi}{3}$일 때, $k + p$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{13\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{14\sqrt{3}}{9}$
④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{16\sqrt{3}}{9}$